Bhaskara II, Lilavati

English Translation

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

॥ श्रीः ॥

लीलावती

श्रीभास्कराचार्यविरचिता

संस्कृत मूलपाठ ⟷

परिभाषामकरण
शोभाः कालादिपरिभाषा
सङ्ख्याप्रकरण
सङ्कलित व्याकलित
गुणकारकरणसूत्र
भागहारकरणसूत्र
वर्गीकरणसूत्र
वर्गमूलकरणसूत्र
घनकरणसूत्र
घनमूलकरणसूत्र
भिन्नपरिकर्म
जातिचतुष्टय
भिन्नगुणन भिन्नभाग
त्रैराशिक
इच्छाकर्मप्रकार
व्यस्तत्रैराशिक
पञ्चराशिक सप्तराशिक
मिश्रप्रकरण
शैलाराशिकविधि
वापीपूरणप्रकार
कथाविकयविधि
क्षेत्रव्यवहार
क्षेत्रसाधारणसूत्र
भुजकोटिकर्णनयन
कोटिकर्णज्ञान
वृत्तक्षेत्र
खातव्यवहार
सच्छिद्रखात
चिति व्यवहार
छायाव्यवहार
कुट्टकव्यवहार
अङ्कपाश
अङ्कपाशविधि
अङ्कपाशमें विशेषाविधि
श्रेणी
समश्रेणी
गुणोत्तरश्रेणी

प्रस्तावना

लीलावती भास्कराचार्यस्य सिद्धान्तशिरोमणेः प्रथमः भागः। श्रीभास्करेण ११५० ई.पू.रचिता। लीलावती नाम तस्य कन्यायाः नाम अस्ति। इयं ग्रन्थः भारतीयगणितस्य सर्वाधिकप्रसिद्धपाठ्यपुस्तकम् अस्ति। पूर्णाङ्केषु, भिन्नेषु, अनुपातेषु, व्याजेषु, क्षेत्रफलेषु, घनफलेषु, श्रेणीषु च गणितविषयान् व्यवस्थापयति।

अस्य ग्रन्थस्य प्रस्तावने — अत्र गणितस्य समग्रं क्षेत्रम् उपस्थापितम् अस्ति। सङ्कलनम्, व्यवकलनम्, गुणनम्, भागहारः, वर्गः, वर्गमूलम्, घनः, घनमूलम् — एतेषां परिकर्मणां व्यवस्था, भिन्नपरिकर्म, त्रैराशिकम्, मिश्रप्रश्नाः, क्षेत्रव्यवहारः, खातव्यवहारः, चितिव्यवहारः, छायाव्यवहारः, कुट्टकव्यवहारः, अङ्कपाशः, श्रेणी चेत्यादयः अध्यायाः सन्ति।

मङ्गलाचरण

लीलागुल्लक्षोल्कालव्यालविलसिने ।
गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये ॥

॥ १ ॥

अवतार पुरा पुराणेषां यदुकुले जगतीहितेहिने ।
जयति सोऽयमिमां सकलां लीलावतीं मामपि सिद्धमहीपतिः ॥

भास्करचितयमथा सिद्धान्तशिरोमणिप्रख्याः ।
तदयं कृताऽनन्ये व्याकृतया मन्मठे नियतं ॥

॥ १५ ॥

परिभाषामकरण

पादोनग्रानकतुल्यष्टकैः समतुल्यैः कथितोऽत्र सेरः ॥
मणाभिधानं व्युग्मैः सैरेधार्यादितोल्येषु तुष्टकसङ्ख्या ॥ १ ॥

द्वयकद्विसहस्रैर्घटकैः सैरस्तैः पञ्चभिः स्याद्घटिका च ताभिः ॥
मणोऽष्टमित्र्वालमगीरशाहकृतास्त्र सङ्ख्या निजराज्यपृष्ठे ॥ २ ॥

शोभाः कालादिपरिभाषा

शोभाः कालादिपरिभाषा लोकतः प्रसिद्धा देया ॥

इति परिभाषा

सङ्ख्याप्रकरण

सङ्कलित व्याकलित

सूत्रम्: यथोक्तं परिकल्प्य गणितं कुर्यात्।

गुणकारकरणसूत्र

सूत्रम्: समद्विघातः कृतिः उच्यते—

अथ रूपयोऽन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनिघ्नः...

एकस्यांकस्य वर्गः अन्तिमस्य अङ्कस्य गुणनम्। द्विगुणान्त्यनिघ्नः = द्विगुणः अन्तिमः अङ्कः अन्येन गुणितः।

$135 \times 12 = 135 \times 10 + 135 \times 2 = 1350 + 270 = 1620$

भागहारकरणसूत्र

सूत्रम्: भक्तः क्षेपणात् पुनः पुनरवाप्तिर्भागहारः।

वर्गीकरणसूत्र

सूत्रम्: समद्विघातः कृतिः उच्यते—

खण्डाभ्यां वा हतो राशिरिष्टः खण्डचतुष्कयुक् ॥

अस्य अर्थः — राशिं द्वयोः खण्डयोः योगेन गुणित्वा तयोरन्तरवर्गेण सह योजयेत्।

$n \times n$
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$n^2 = (n+a)(n-a) + a^2$

वर्गमूलकरणसूत्र

सूत्रम्: स्थाप्योऽन्त्यवर्गो द्विगुणोऽन्त्यनिघ्नः स्यादपरिच्छेदः।

अथ स्थाप्योऽन्त्यवगो द्विगुणान्त्यनिघ्नः॥
स्यादपरिच्छेदः तथा परेऽभ्यस्तयुक्त्वान्त्यमपि राशिम् ॥

$\sqrt{65536}$
$\overline{6}\,\overline{55}\,\overline{36}$
$\leq 62^2$
$\rightarrow$
$255 \div (2 \times 20) = 255 \div 40 \approx 5$
$45 \times 5 = 225$
$\rightarrow$
$3036 \div (2 \times 250) = 3036 \div 500 \approx 6$
$506 \times 6 = 3036$
$\sqrt{65536} = 256$

घनकरणसूत्र

सूत्रम्: समत्रिघातः घनः उच्यते—

$n \times n \times n$
$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

घनमूलकरणसूत्र

$\sqrt[3]{1728} = 1212^3 = 1728$

भिन्नपरिकर्म

जातिचतुष्टय

भिन्न $\frac{1}{2}$

प्रभाग $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$

भागानुबन्ध $2+\frac{1}{3}$

भागापवाह $2-\frac{1}{3}$

भिन्नगुणन भिन्नभाग

सूत्रम्: नरघ्ननरके क्रमशो गुणयेत् तद् भागहारकैः ॥

$$\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{a\times c}{b\times d}$$
$$\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}=\frac{a\times d}{b\times c}$$
$$\frac{2}{3}\times\frac{5}{7}=\frac{10}{21}$$
$$\frac{2}{3}\div\frac{5}{7}=\frac{2\times 7}{3\times 5}=\frac{14}{15}$$

त्रैराशिक

$$ABC\frac{B \times C}{A}$$

इच्छाकर्मप्रकार

सूत्रम्: प्रमाणफलमिच्छाफलं चेत् कुर्यात्।

प्रमाणं फलमिच्छा च त्रिविधा राशयः स्मृताः ॥

प्रमाणेन यद् लभ्यते तत् फलम्। इच्छया यद् ज्ञातुम् इष्टम् तत् इच्छाफलम्।

$$= \frac{60 \times 8}{5} = 96$$

व्यस्तत्रैराशिक

सूत्रम्: व्यस्ते विपरीतं कुर्यात्।

$$= \frac{B \times A}{C}$$

$$= \frac{8 \times 15}{12} = 10$$

पञ्चराशिक सप्तराशिक

पञ्चराशिक

सप्तराशिक

नवराशिक

मिश्रप्रकरण

शैलाराशिकविधि

मिश्रणे विविधद्रव्याणां मूल्यानां समासेन...

सुवर्णादीनां मिश्रणे कलर्णज्ञानाय एषः प्रकारः।

$$= (12 - 10) : (10 - 8) = 2 : 2 = 1 : 1$$

वापीपूरणप्रकार

वापी पूरयितुं नलकैः कालज्ञानाय सूत्रम् ॥

$$= \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{4} = \frac{12 + 10 - 15}{60} = \frac{7}{60}$$

$$\frac{60}{7} = 8\frac{4}{7}$$

कथाविकयविधि

वस्तूनां विनिमये मूल्यसमत्वेन परस्परगुणनम् ॥

$$15 = 15 \times \frac{4}{3} = 20 = 20 \times \frac{2}{5} = 8$$

क्षेत्रव्यवहार

क्षेत्रे व्यवहारः —
॥ ॥

क्षेत्रसाधारणसूत्र

सूत्रम्: दैर्घ्यमायतं विस्तारं च तद् दैर्घ्यविस्तारयोगजं क्षेत्रम्।

भुजकोटिकर्णनयन

भुजे द्वादशके यो यो कोटिकर्णविनेकथा ॥
प्रकाराभ्यां वद विप्र तो तावकर्णीगतौ ॥ ५ ॥
॥ ५ ॥

इष्टयोराहतिर्द्वयोः कोटिवर्गान्तरं भुजः ॥
कृतियोगस्तयोरेवं कर्णस्त्वकरणीगतः ॥ ८ ॥
॥ ८ ॥

भुजा

कोटि

कर्ण

$$^2 = ^2 + ^2$$

$$= \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$= \sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13$$

$$= \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$$

कोटिकर्णज्ञान

$$= \sqrt{^2 - ^2}$$

$$= \sqrt{85^2 - 36^2} = \sqrt{7225 - 1296} = \sqrt{5929} = 77$$

$36^2 + 77^2 = 1296 + 5929 = 7225 = 85^2 \checkmark$

वृत्तक्षेत्र

सूत्रम्: व्यासवर्गपादं भुजवर्गस्य पञ्चगुणस्य चतुर्थांशः वृत्तफलम्।

$$A = \frac{d^2}{4} \times \pi \approx \frac{d^2}{4} \times \frac{3927}{1250}$$

$\pi \approx \frac{22}{7} \pi \approx \frac{3927}{1250} = 3.1416$

खातव्यवहार

खातव्यवहारः —
॥ ॥

खातस्य फलं दीर्घं विस्तारं गभीरता च तेषां गुणनफलम् ॥

$$V = l \times b \times d = 30 \times 20 \times 8 = 4800$$

सच्छिद्रखात

$$V = \frac{A_1 + A_2 + A_3 + A_4}{4} \times$$

A_1, A_2, A_3, A_4

चिति व्यवहार

चितिव्यवहारे स्तूपचितीनां समचितीनां फलं यथासङ्ख्यम् ॥

$$N = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

छायाव्यवहार

छायाव्यवहारकथन —
॥ ॥

सूत्रम्: छायाग्रदूरं द्विजोत्कर्षं कुर्यात्।

दीपस्य स्तम्भस्य ऊर्ध्वे दीपः स्थापितः। तस्य छायायां पुरुषः स्थितः।

$$\frac{h}{6} = \frac{8+12}{12} = \frac{20}{12}$$
$$h = 6 \times \frac{20}{12} = 10$$

कुट्टकव्यवहार

कुट्टकव्यवहारः —
॥ ॥

$ax + by = cabcxy$

सूत्रम्: द्विच्छेदः कुट्टकः—

कुट्टके स्थिरकुट्टकं प्रवर्तते। द्वयोः राश्योः महत्तमं समवायपदं ज्ञात्वा...

कुट्टकविधिः युक्लिडीयकलनविधिना सम्बद्धः अस्ति।

$xy121x + 17 = y$

$$121 = 7 \times 17 + 2$$
$$17 = 8 \times 2 + 1$$

$$\begin{aligned} 1 &= 17 - 8 \times 2 \\ &= 17 - 8 \times (121 - 7 \times 17) \\ &= 57 \times 17 - 8 \times 121 \end{aligned}$$

$x = 8y = 121 \times 8 + 17 = 985$

अङ्कपाश

अङ्कपाशः —

॥ ॥

अङ्कपाशविधि

एकादशअङ्कैः कति विभिन्नसंख्याः रचयितुं शक्याः ?

$4! = 24$

अङ्कपाशमें विशेषाविधि

एका संख्या त्रिगुणीकृता सप्तभक्ता द्विशेषं लभते।

$$3x \equiv 2 \quad (7)$$

$3 \times 5 = 15 \equiv 1 \ (7)$

$$x \equiv 2 \times 5 = 10 \equiv 3 \quad (7)$$

$x = 3 + 7kkx = 3$

श्रेणी

श्रेणी —

॥ ॥

समश्रेणी

समश्रेण्यां प्रथमपदं चयं गच्छं च ज्ञात्वा सर्वं ज्ञायते ॥

समश्रेण्यां (□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□) प्रथमं पदम् a, चयः (□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□) d, गच्छः (□□□□□□□ □□ □□□□□□) n चेत् —

adn

$$n a_n = a + (n-1)d$$

$$n S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d] = \frac{n}{2}(a + l)$$

l

गुणोत्तरश्रेणी

गुणोत्तरश्रेण्यां प्रथमपदं गुणोत्तरं च ज्ञात्वा सर्वं ज्ञायते ॥

ar

$$n a_n = a \cdot r^{n-1}$$

$$n S_n = a \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1}$$

$$S_{64} = 1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{63} = \frac{2^{64} - 1}{2 - 1} = 2^{64} - 1$$

$$= 18{,}446{,}744{,}073{,}709{,}551{,}615$$

कमलसमस्या कमलस्य पत्रं जलात् ऊर्ध्वं स्थितम्। वायुना पीडितं जलस्य अन्तः गतम्।
॥ ॥

xd

xhx

$$(h+x)^2 = h^2 + d^2$$
$$h^2 + 2hx + x^2 = h^2 + d^2$$
$$h = \frac{d^2 - x^2}{2x}$$

भ्रमरसमस्या भ्रमराणां पञ्चमांशः कुटजपुष्पे तृतीयांशः शिलीन्ध्रपुष्पे च ॥
अन्तरस्य त्रिगुणं क्रातपुष्पे एकः चन्दने विहरति ॥
॥ ॥

x

$$\frac{x}{5} + \frac{x}{3} + 3\left(\frac{x}{3} - \frac{x}{5}\right) + 1 = x$$
$$\frac{x}{5} + \frac{x}{3} + 3 \cdot \frac{2x}{15} + 1 = x$$
$$\frac{3x + 5x + 6x}{15} + 1 = x \implies \frac{14x}{15} + 1 = x \implies x = 15$$

मयूरसर्पकथा मयूरः स्तम्भे स्थितः सर्पः तस्य पादात् दूरे स्थितः ॥
मयूरः सर्पं ग्रहीतुं पतति समदूरी क्षिप्त्वा ॥
॥ ॥

PD

x

$$P - x = \sqrt{x^2 + D^2}$$
$$(P-x)^2 = x^2 + D^2 \implies P^2 - 2Px + x^2 = x^2 + D^2$$
$$x = \frac{P^2 - D^2}{2P}$$

हंससमस्या

sb

$$s = 3b + 1$$
$$s = 4(b-1) = 4b - 4$$

$3b + 1 = 4b - 4 b = 5 s = 16$

$x x \equiv 1 \ (\ 3) x \equiv 0 \ (\ 4)$

मुक्ताहारसमस्या मुक्ताहारे मुक्ताः स्रंसन्ति। एकैकस्य मुक्तायाः मूल्यं ज्ञात्वा...
॥ ॥

x

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{5} + \frac{x}{6} + \frac{x}{10} + 6 = x$$
$$\frac{10x + 6x + 5x + 3x}{30} + 6 = x \implies \frac{24x}{30} + 6 = x$$
$$6 = x - \frac{4x}{5} = \frac{x}{5} \implies x = 30$$

संस्कृत
व्यवहार
गुणन
भागहार
क्षेत्र
राशि
सङ्कलन
व्यवकलन
वर्ग
वर्गमूल
घन
घनमूल
भिन्न
प्रमाण
फल
इच्छा
त्रैराशिक
करण
सूत्र
भुजा
कोटि
कर्ण
श्रेणी
चय
गुणोत्तर
कुट्टक
अङ्कपाश

इति लीलावती समाप्ता ॥